

第1周习题

$$1. \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & 2 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} -3r_1 \rightarrow r_2 \\ -a r_1 \rightarrow r_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 5 & 7 & 11 \\ 0 & -2+a & 2+2a & 6+3a \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{-a+2}{5}r_2 \rightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 5 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & \frac{30+24}{5} & \frac{40+52}{5} \end{bmatrix}$$

当 $\frac{30+24}{5} = 0$ $\frac{40+52}{5} \neq 0$ 即 $a = -8$ 方程组无解

当 $a \neq -8$ 方程有唯一解 $x_1 = \frac{4}{a+8}$ $x_2 = \frac{a-20}{8a+24}$ $x_3 = \frac{4a+52}{8a+24}$

2. (此题未来会有更好的方法)

由于初等变换不改变方程组的解, 将 A, B 视为两齐次线性方程组的系数矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & -a & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} -2r_1 \rightarrow r_2 \\ -a r_1 \rightarrow r_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -a & -3a & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{a r_2 \rightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -a & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} -a r_1 \rightarrow r_2 \\ -2r_1 \rightarrow r_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & a+1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{-r_2 \rightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & -a+2 & 0 \end{bmatrix}$$

则 $-a+2=0$ $a=2$ 两个齐次线性方程组的解均为 $x_1=t$ $x_2=-3t$ $x_3=t$ ($t \in \mathbb{R}$)

$$\text{验证: } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 7 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_2 \leftrightarrow r_3 \\ \frac{1}{2}r_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 7 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{4r_1 - 2r_3 \rightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} = B$$

3. 注意到, 前两个方程的系数向量是后两个方程的系数向量的线性组合

$$(3, 2, 1, 1, -3) = 3(1, 1, 1, 1, 1) - (0, 1, 2, 2, 6) \quad (5, 4, 3, 3, -1) = 5(1, 1, 1, 1, 1) - (0, 1, 2, 2, 6)$$

要使方程组相容, 常数项需满足同样的线性关系: $a = 3 \times 1 - 3 = 0$ $b = 5 \times 1 - 3 = 2$

此时方程组的解为 $x_1 = 5t + 5u - 2$ $x_2 = -2s - 2t - 6u + 3$ $x_3 = s$ $x_4 = t$ $x_5 = u$

($s, t, u \in \mathbb{R}$)